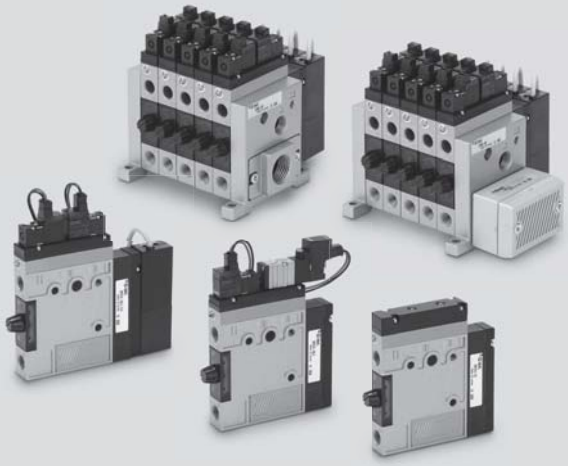
진공이젝터

ZM Series



All in One!
- 석션 필터, 소음기 내장
- 진공발생용 공기 공급밸브
- 진공 파괴밸브(유량조정밸브 부착)
- 진공용 압력스위치(전자식, 다이어프램식)

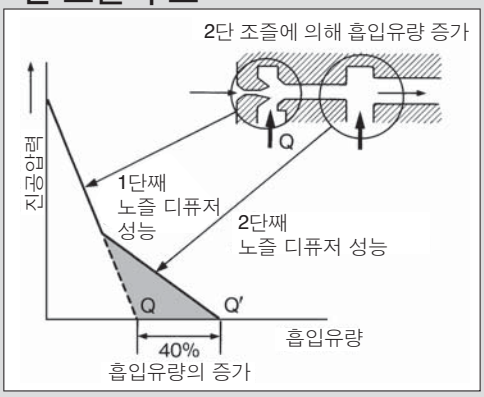
매니폴드화 가능
배관, 배선, 표시, 조정기능 모두 사이드측에서 배제하여, 매니폴드한 채로 조립 메인터넌스가 가능합니다.
- EXH방식 —— 공통
- SUP방식 —— 공통, 개별

최대흡입유량 40%up
최고진공압력 –84kPa
2단 노즐 구조로 흡입유량은 40% 증가하였습니다.

박형·경량
15.5mm 폭, 400g(전체 시스템)

에어 오퍼레이트 타입

2단 노즐 구조



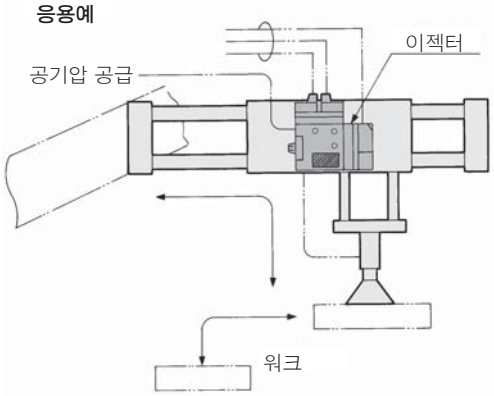
ZM시리즈의 용도

분야 반도체 전기관련, 자동차 조립, 식료품, 의료기기, 각종 제조 조립장치

기계명 로봇 hand, 자동조립기계, 자동반송장치, Pick & Place, 인쇄기계

기능 진공흡착반송, 진공흡착고정, 진공에 의한 공기 흐름

응용예



진공 이젝터
밸브·스위치 부착
ZM Series

주)CE대응품은 DC 사양만 해당됩니다.

CE [옵션]

형식표시방법

ZM □ □ □ □ □ – □ □ □ □ □ □ – □ □ – L – □ – □

노즐 지름

05	0.5
07	0.7
10	1.0
13	1.3
15	1.5

진공포트 취출위치

무기호	측면, 밑면취출
A	측면취출

몸체형식

1	단품:밸브+표준 소음기 부착
1S	단품:밸브+고소음 소음기 부착
3주)	매니폴드 : 공통 공급밸브 부착
5주)	매니폴드 : 개별 공급밸브 부착
2	단품 : 표준 소음기 부착(밸브 없음)
2S	단품 : 고소음 소음기 부착(밸브 없음)
4주)	매니폴드 : 공통 공급밸브 없음
6주)	매니폴드 : 개별 공급밸브 없음

주) 매니폴드로 본 제품을 사용할 때는 작동하고 있는 이젝터와 작동하지 않는 이젝터가 혼재하면, 작동하는 이젝터의 배기에어가 작동하지 않는 이젝터의 진공포트(V)로 말려들어가 에어가 출력되는 경우가 있습니다.
사용상 문제가 되는 경우는, 더블 체크 밸브 사양(-X107 P.194), 개별 배기 사양(-X111 P.195)을 검토 하십시오.

표준공급압력

M	0.35MPa
S	0.45MPa
H	0.5MPa

※표준공급압력과 노즐지름의 선택은 표 1을 참조하십시오.

나사종류

무기호	Rc
T	NPTF
F	G주)

주) G나사에 관하여
나사산 형상에 관해서는 G나사의 규격(JIS B0203)에 준거하지만, 기타 형상에 관해서는 ISO16030 및 ISO1179에 준거하지 않습니다.

공급밸브 · 파괴밸브 조합

J	공급밸브 부착(N.C.)
K	공급밸브(N.C.), 파괴밸브 부착
A	공급밸브 부착(N.O.)
B	공급밸브(N.O.), 파괴밸브 부착
P3	에어 오퍼레이트 밸브(공급밸브), 포트지름 접속 M3×0.5
P5	에어 오퍼레이트 밸브(공급밸브), 포트지름 접속 M5×0.8
Q3	에어 오퍼레이트 밸브(공급밸브, 파괴밸브), 포트지름 접속 M3×0.5
Q5	에어 오퍼레이트 밸브(공급밸브, 파괴밸브), 포트지름 접속 M5×0.8
무기호	밸브 없음

※ 더블 솔레노이드 사양의 특주품으로서 -X126,-X135를 구비하고 있습니다. (P.196)
에어 오퍼레이트 사양 선택시에「파일럿밸브 사양」「전자밸브 정격전압」「리드선 취출방법」「램프·서지전압 보호회로」「매뉴얼」에 관해서는 무기호가 됩니다.

파일럿 밸브 사양

무기호	DC1W 타입(램프부착:1.05W)
Y	DC0.45W 타입(램프부착:0.5W)※

※0.45W 타입은 DC24V, 12V만 해당됩니다.

전자밸브 정격전압

		CE대응
1주)	AC100V 50/60Hz	–
3주)	AC110V 50/60Hz	–
5	DC24V	●
6	DC12V	●
V	DC6V	●
S	DC5V	●
R	DC3V	●
무기호	에어 오퍼레이트 /밸브 없음	–

주)1, 3의 CE 대응품은 없습니다.

리드선 취출방법

G	그로메트, 리드선 0.3m(DC만 적용)
H	그로메트, 리드선 0.6m(DC만 적용)
L	L형 플러그 커넥터, 리드선 0.3m
LN	L형 플러그 커넥터, 리드선 없음(DC만 적용)
LO	L형 플러그 커넥터, 커넥터 없음(DC만 적용)
무기호	에어 오퍼레이트/밸브 없음

매뉴얼

무기호	Non lock push식
B	Lock식(드라이버 조작형)

램프 · 서지전압 보호회로

무기호	없음
Z	램프·서지전압 보호회로 부착
S	서지전압 보호회로 부착

※ AC의 경우/ S타입은 없음.
DC의 경우(서지전압 보호회로)
극성을 잘못 연결하면 다이오드 또는 스위치 소자의 소손을 초래하는 경우가 있으므로 충분히 주의해 주십시오.

진공스위치 형식

무기호	스위치 없음
E14	1점 출력, 아날로그 없음, 3회전 설정(ZSE1)
E15	1점 출력, 아날로그 없음, 200° 설정(ZSE1)
E16	2점 출력, 아날로그 없음, 3회전 설정(ZSE1)
E17	2점 출력, 아날로그 없음, 200° 설정(ZSE1)
E18	1점 출력, 아날로그 부착, 3회전 설정(ZSE1)
E19	1점 출력, 아날로그 부착, 200° 설정(ZSE1)
E55	1점 출력, 아날로그 없음, 200° 설정, PNP출력(ZSE1)
M15	1점 출력, 아날로그 없음, 18회전 설정 다이어프램식, 무접점(DC10~26V)(ZSM1)
M21	1점 출력, 아날로그 없음, 18회전 설정 다이어프램식, 유접점(AC/DC100V)(ZSM1)

진공스위치 리드선 취출방법

무기호	그로메트, 리드선 0.6m(ZSE1)
L	그로메트, 리드선 3m(ZSE1)
C	커넥터, 리드선 0.6m(ZSE1)
CL	커넥터, 리드선 3m(ZSE1)
CN	커넥터, 리드선 Ass'y 없음
무기호	그로메트, 리드선 0.5m(ZSM1)
L	그로메트, 리드선 3m(ZSM1)

파괴유량 조정니들

무기호	잠금너트 없음
L	잠금너트 부착

파괴밸브 부착만 대응

주문제작사양

상세 내용은 P.194~196을 참조하십시오.

CE대응

무기호	–
Q	CE대응품

표1 노즐지름 · 표준공급압력 조합표

노즐지름	표준공급압력 MPa		
	M(0.35)	S(0.45)	H(0.5)
0.5	–	–	○
0.7	○	–	○
1.0	○	–	○
1.3	○	○	○
1.5	–	○	–

SMC

표① 전자식 스위치용 커넥터 형식표시방법

● 리드선이 없는 경우(커넥터 1개와 소켓 4개) ····· **ZS－20－A**

● 리드선이 있는 경우 ····· **ZS－20－5A－□**

주)리드선 길이가 5m인 스위치를 주문할 경우에는, 커넥터가 없는 스위치와 커넥터 부착 리드선의 품번을 병기하십시오.

예) ZM□□□E15CN.....1개
　＊ZS-20-5A-50 .....1개

리드선 길이

무기호	0.6m
30	3m
50	5m

표② 공기공급밸브, 진공파괴밸브용 커넥터 형식표시방법

VJ10－36－1A－□ (AC100V에만 적용)

VJ10－36－3A－□ (AC110V에만 적용)

VJ10－20－4A－□ (DC에만 적용)

리드선 길이

무기호	300mm
6	600mm
10	1000mm
15	1500mm
20	2000mm
25	2500mm
30	3000mm

주)리드선 길이가 600mm인 밸브를 주문할 경우에는, 커넥터가 없는 밸브와 커넥터 Ass'y를 병기 하십시오.

〈예〉 리드선 길이 1000mm의 경우.
　ZM□□□K1L0(-Q).....1개
　＊VJ10-36-1A-10 .....2개

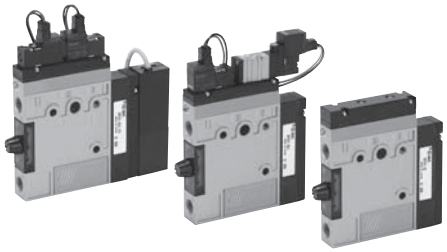
⚠ 주의

AC 타입의 경우 정류기를 통하여 DC 솔레노이드를 사용하고 있습니다. 사용할 때는 반드시 정류기 부착 커넥터 Ass'y와 전용 솔레노이드를 조합하십시오. 다르게 조합하면, 코일 소손, 작동불량 등의 트러블이 발생합니다.

단납기품／형식

〈밸브 없음／단품〉
- ZM052H
- ZM072H
- ZM102H
- ZM132H

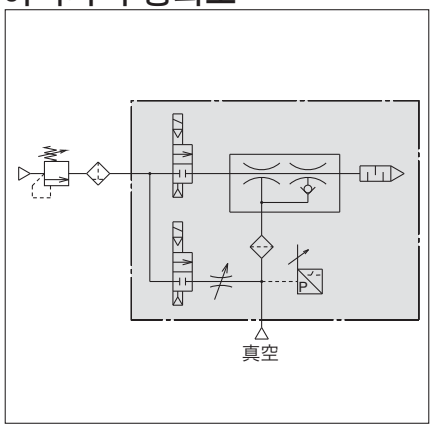
〈밸브 부착／단품〉
- ZM051H-K5LZ(-Q)
- ZM051H-K5LZ-E15(-Q)
- ZM071H-K5LZ(-Q)
- ZM071H-K5LZ-E15(-Q)
- ZM101H-K5LZ(-Q)
- ZM101H-K5LZ-E15(-Q)
- ZM131H-K5LZ(-Q)
- ZM131H-K5LZ-E15(-Q)
- ZM131M-K5LZ(-Q)
- ZM131M-K5LZ-E15(-Q)



표시기호



이젝터 구성회로



형식

노즐지름 (mm)	형식	표준공급압력 H	표준공급압력 M	표준공급압력 S	최대흡입유량 L/min(ANR)	공기소비량 L/min(ANR)	디퓨저 구조
0.5	**ZM05□H**	0.5MPa	—	—	15	17	더블 디퓨저
0.7	**ZM07□H**				30	30	
1.0	**ZM10□H**				50	60	
1.3	**ZM13□H**				66	90	
0.7	**ZM07□M**	—	0.35MPa	—	23	33	
1.0	**ZM10□M**				38	60	
1.3	**ZM13□M**				44	85	
1.3	**ZM13□S**	—	—	0.45MPa	37	88	싱글 디퓨저
1.5	**ZM15□S**				45	110	

진공 이젝터 사양

사용유체		공기
최고사용압력		0.7MPa
최고진공압력		— 84kPa
공급압력범위	**밸브 없음**	0.2～0.55MPa
	밸브 부착	0.25～0.55MPa
사용온도범위	**밸브 없음**	5～60°C
	밸브 부착	5～50°C
공기공급밸브 진공파괴밸브		메인밸브 ——— 포핏형 파일럿밸브 ——— VJ114, VJ324M
진공용 압력 스위치		전자식 ——— ZSE1-00-□□ 다이어프램식 ——— ZSM1-0□□
석션 필터		여과도:30μm 재질:PE(폴리에틸렌)

밸브 사양

조작방법	파일럿 방식
메인밸브	포핏
유효단면적	3mm²
Cv값	0.17
동작압력	0.25～0.7MPa
리드선 취출방법	플러그 커넥터, 그로메트(DC만 해당)
최대사용빈도	5Hz
전압	DC24·12·6·5·3V, AC100·110V(50/60Hz)
소비전력	DC:1W(램프부착 1.05W), AC100V:1.4W(1.45W), AC110V:1.45W(1.5W)

Order Made **주문제작사양**

(상세→P.194～196을 참조하십시오.)

표시기호	사양／내용
X107	더블 체크 밸브／매니폴드용
X111	개별 배기 공간 부착
X126	공기 공급밸브 더블 솔레노이드(파괴밸브 부착)
X135	공기 공급밸브 더블 솔레노이드(파괴밸브 없음)

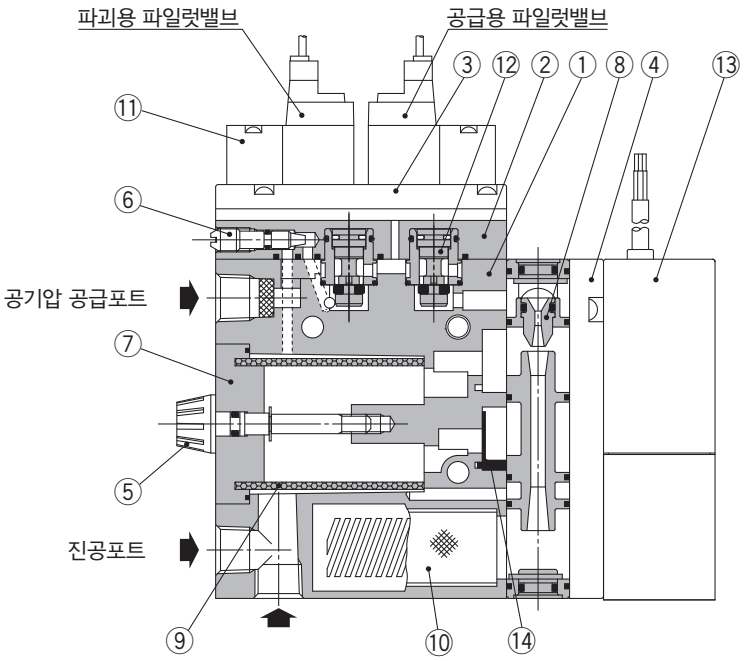
중량표

(kg)

형식	스위치 없음	-E□□	-E□□L	-M□□	-M□□L
ZM□□2□	0.17	0.21	0.26	0.27	0.32
ZM□□4□	0.17	0.21	0.26	0.27	0.32
ZM□□6□	0.17	0.21	0.26	0.27	0.32
ZM□□1□-J□□	0.24	0.28	0.33	0.34	0.39
ZM□□3□-J□□					
ZM□□5□-J□□					
ZM□□1□-K□□	0.25	0.29	0.34	0.35	0.4
ZM□□3□-K□□					
ZM□□5□-K□□					
ZM□□1□-A□□	0.25	0.29	0.34	0.35	0.4
ZM□□3□-A□□					
ZM□□5□-A□□					
ZM□□1□-B□□	0.26	0.3	0.35	0.36	0.41
ZM□□3□-B□□					
ZM□□5□-B□□					
ZM□□□□-$^{P}_{Q}$□	0.24	0.28	0.33	0.34	0.39

연수	-04R/L	-04B	-06R/L	-06B	-SR/L	-SB
1	0.209	0.219	0.219	0.229	0.239	0.269
2	0.214	0.224	0.224	0.234	0.244	0.274
3	0.219	0.229	0.229	0.239	0.249	0.279
4	0.224	0.234	0.234	0.244	0.254	0.284
5	0.229	0.239	0.239	0.249	0.259	0.289
6	0.234	0.244	0.244	0.254	0.264	0.294
7	0.239	0.249	0.249	0.259	0.269	0.299
8	0.244	0.254	0.254	0.264	0.274	0.304
9	0.249	0.259	0.259	0.269	0.279	0.309
10	0.254	0.264	0.264	0.274	0.284	0.314

구조도／ ZM□1□-□□L-E□



구성부품

번호	부품명	재질	비고
1	**몸체**	알루미늄 다이캐스트	
2	**밸브 커버**	아연 다이캐스트 또는 수지	
3	**어댑터 플레이트**	아연 다이캐스트	
4	**커버**	아연 다이캐스트	스위치 없음:ZM-HCA, 스위치 부착:ZM-HCB
5	**텐션 볼트**	스테인리스강/폴리아세탈	

교환부품

번호	부품명	재질	부품번호
6	**파괴유량 조정니들**	황동/카니젠 도금	ZM-NA(잠금너트 부착:ZM-ND-L)
7	**필터 커버 Ass'y**	—	ZM-FCB-0
8	**디퓨져 Ass'y**	—	ZM□0□-0 (P.176 참조) 노즐지름 / 표준 공급압력
9	**석션 필터**	폴리에틸렌	ZM-SF
10	**소음기 Ass'y**	—	ZM-SA(고소음사양:ZM-SA-D)
11	**파일럿 밸브**	—	VJ114□-□□□□ VJ324M□-□□□□
12	**포핏밸브 Ass'y**	—	ZMA-PV2-0
13	**진공압력스위치**	—	ZSE1-00-□□ ZSM1-015 ZSM1-021
14	**체크밸브**	NBR	ZM-CV

⚠ 제품개별 주의사항

사용하기 전에 반드시 숙지하십시오. 안전상 주의 및 진공용 기기/공통주의사항은 [SMC 제품취급 주의사항]을 참조하십시오.

⚠ 주의

ZM의 선정 및 사이징
홈페이지상의 진공용 기기 기종선정방법을 참조하십시오.

밸브 부착 이젝터의 조작방법
공기 공급용 파일럿 밸브를 ON 하게 되면, 디퓨져 Ass'y로 공기가 흘러서 진공이 발생합니다.
진공파괴용 파일럿 밸브를 ON하게 되면, 진공포트측에 공기가 흘러서 진공을 급속히 파괴합니 다.
또한, 유량조정나사로 파괴속도를 조정합니 다.
공급 밸브를 OFF 하게 되면, 소음기측에서 대기압에 의해 공기가 역류하여 진공은 파괴되지만, 확실하게 파괴하기 위해서 파괴 밸브를 사용합니 다.

환경
필터 커버의 재질이 폴리카보네이트이므로 시너, 사염화탄소, 클로로포름, 초산 에스테르, 아닐린, 시클로헥산, 트리클로르 에틸렌, 황산, 유산, 수용성 절삭유(알카리성) 등의 화학약품을 사용, 또는 영향을 받는 곳에서의 사용은 피하십시오.
또한,직사광선을 피하여 사용하십시오

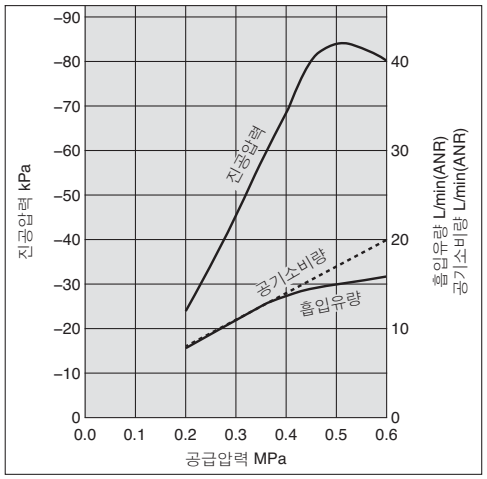
파괴유량 조정나사
파괴유량 조정나사는 전부 닫힘 상태에서 4회전 하면 전부 열림 상태가 됩니다.
그 이상 돌리면, 빠져 떨어질 가능성이 있으므로, 4회전 이상 돌리지 말아 주십시오.
단, 풀림방지 대책품으로써 잠금너트 부착 파괴 유량 조정니들을 구비하고 있으므로 검토하십시오.

파괴유량 조정니들의 회전방향
시계 방향(오른쪽) : 유량 작아짐
반시계 방향(왼쪽) : 유량 커짐

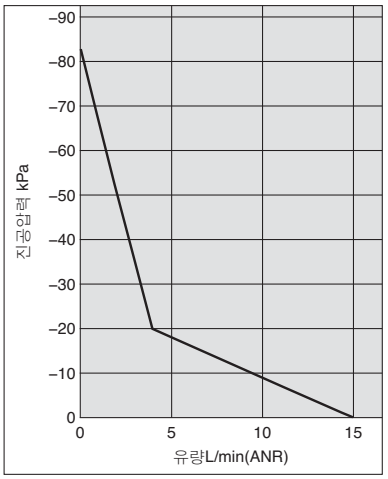
배기특성·유량특성 / 표준공급압력:H...0.5MPa

ZM05□H

배기특성

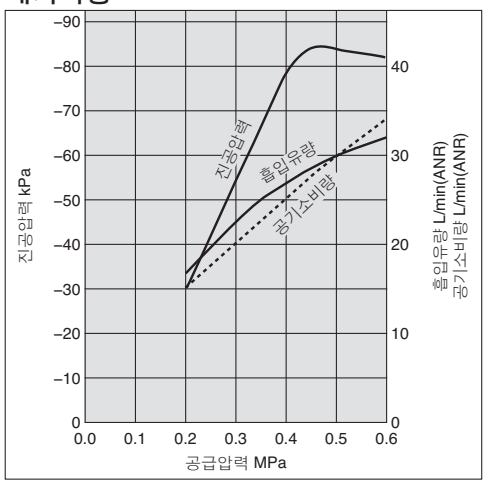


유량특성

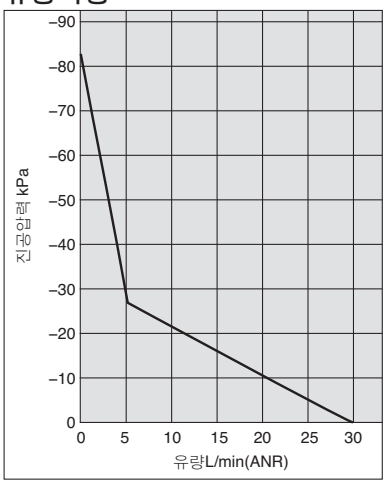


ZM07□H

배기특성

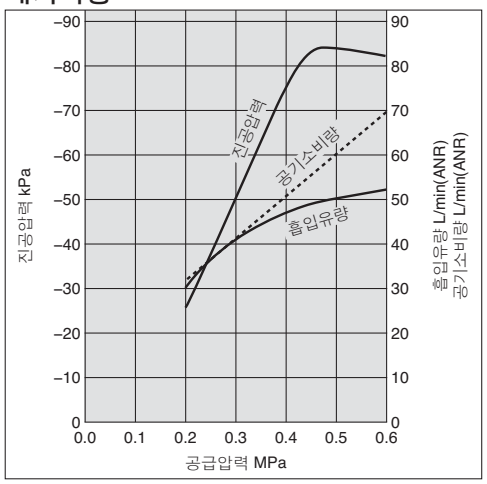


유량특성

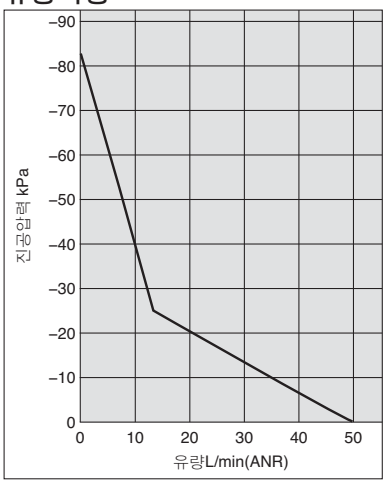


ZM10□H

배기특성



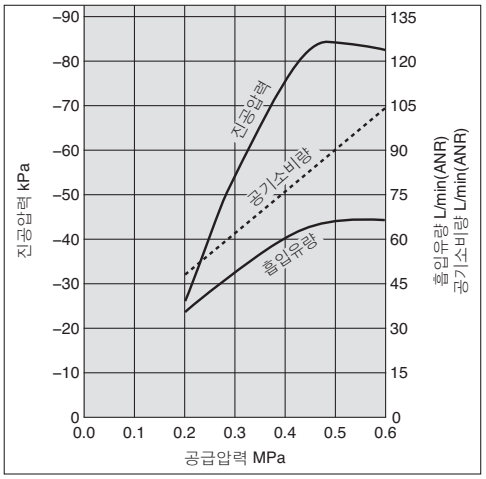
유량특성



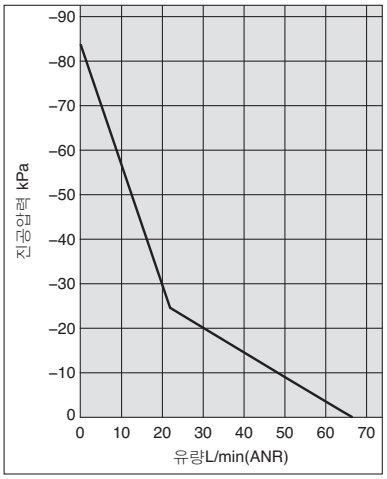
배기특성·유량특성 / 표준공급압력:H...0.5MPa

ZM13□H

배기특성



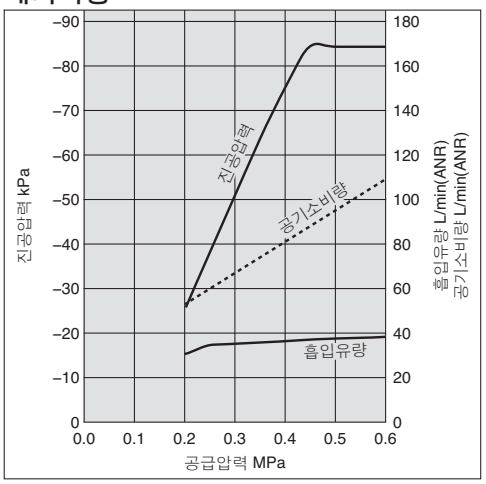
유량특성



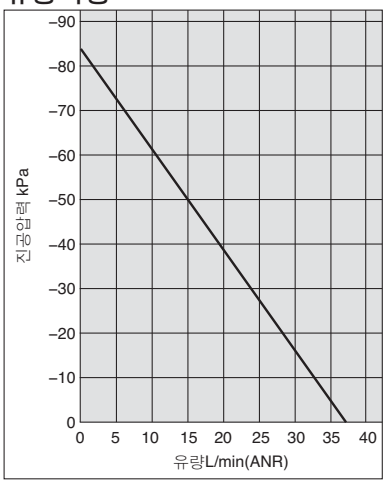
배기특성·유량특성 / 표준공급압력:S...0.45MPa

ZM13□S

배기특성

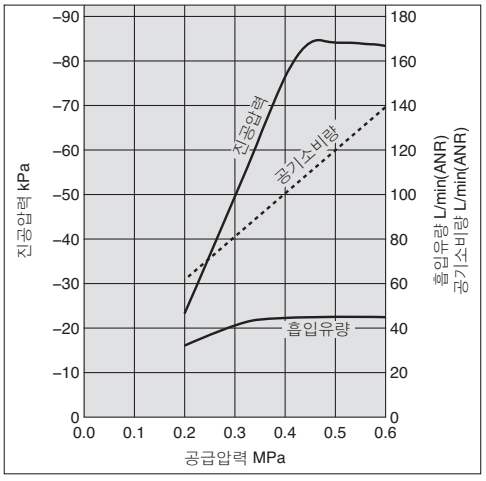


유량특성

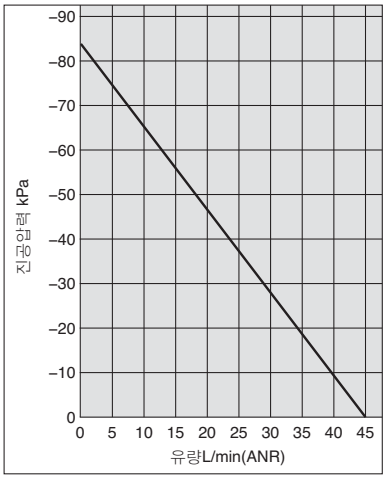


ZM15□S

배기특성



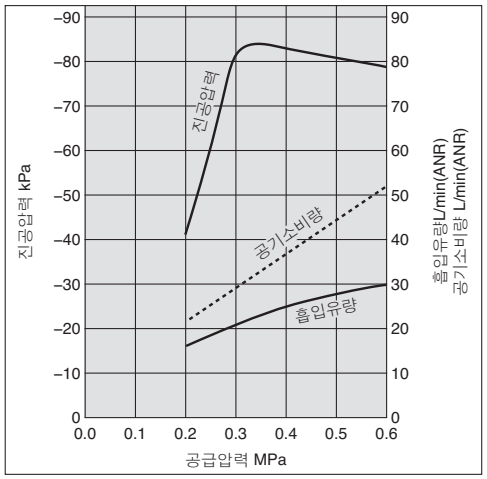
유량특성



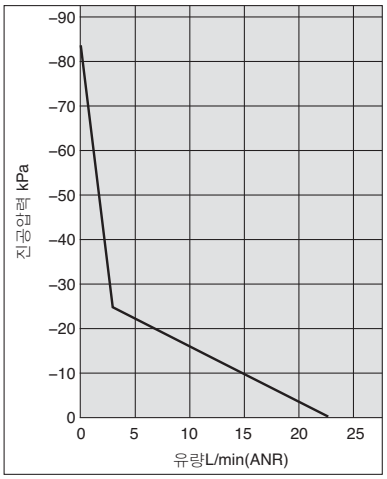
배기특성·유량특성 / 표준공급압력 : M…0.35MPa

ZM07□M

배기특성

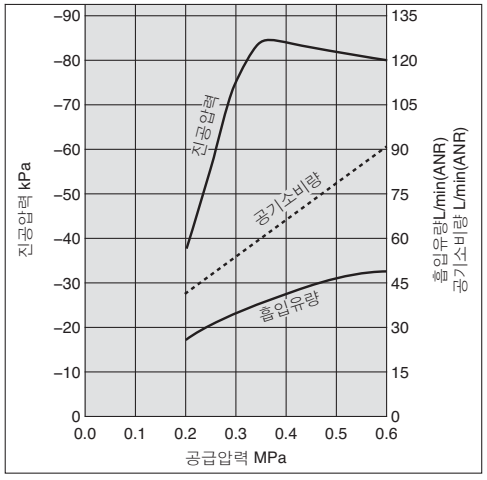


유량특성

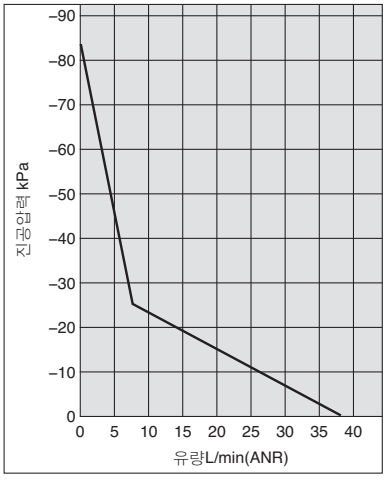


ZM10□M

배기특성

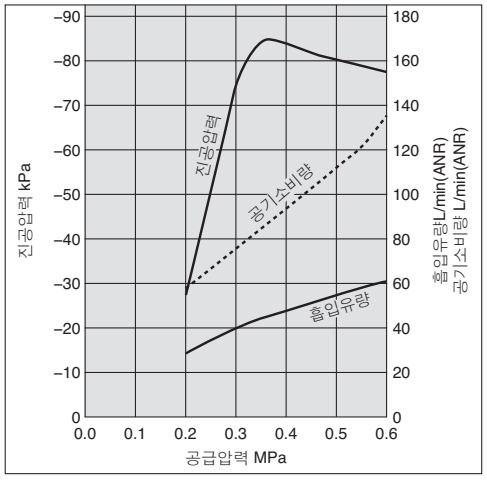


유량특성

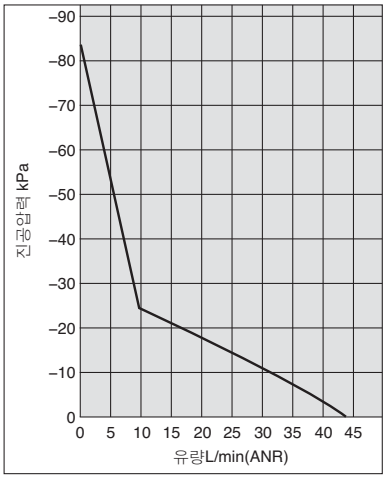


ZM13□M

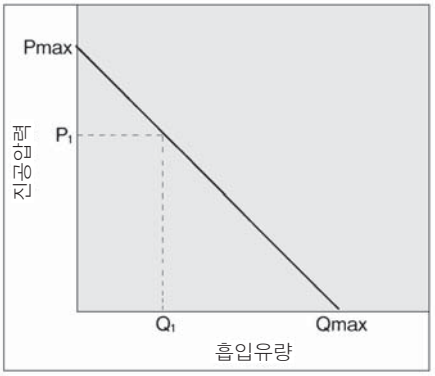
배기특성



유량특성



유량특성 그래프 보는 방법



유량특성은 이젝터 진공압력과 흡입유량의 관계를 나타내며, 흡입유량이 변화하면 진공압력도 변화하는 것을 나타냅니다. 일반적으로는 이젝터의 표준공급압력에서의 관계를 나타냅니다.
그림에서 Pmax는 최고진공압력, Qmax는 최대흡입유량을 나타냅니다. 카탈로그 등에서 사양으로 게재되어 있는 값이 이 값입니다.
진공압력의 변화의 방법을 순서대로 설명하겠습니다.

1) 이젝터의 흡입구를 막고, 밀폐시키면 흡입유량은 0이 되고, 진공압력은 최고(Pmax)가 됩니다.
2) 흡입구를 서서히 열어 공기를 흐르게 하면(공기가 누설한다), 흡입유량은 증가하지만 진공압력은 낮아집니다.(P_1과 Q_1의 상태)
3) 다시 흡입구를 열어서, 완전히 열면, 흡입유량은 최대(Qmax)가 되지만, 이 때의 진공압력은 거의 0(대기압)이 됩니다.

이처럼 흡입유량이 변화하면 진공압력도 변화합니다. 바꿔서 말하면, 진공 포트(진공배관)에 누설이 없는 경우, 진공압력은 최고가 되지만, 누설량이 늘어남에 따라 진공압력은 저하되어 누설량과 최대흡입유량이 같게 되면 진공압력은 거의 0이 됩니다.
통기성이 있는 워크나 누설이 있는 워크를 흡착시키는 경우는 진공압력이 그다지 높아지지 않으므로 주의하십시오.

진공용 압력스위치／전자식 스위치(ZSE)·다이어프램식 스위치(ZSM)

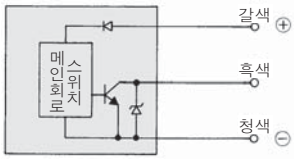
진공 스위치 사양

형식	ZSE1-00-14	ZSE1-00-15	ZSE1-00-16	ZSE1-00-17	ZSE1-00-18	ZSE1-00-19	ZSE1-00-55	ZSM1-015	ZSM1-021
센서 방식	전자식							다이어프램식	
스위치 사양	전자회로							무접점	유접점
설정압력범위	0～－ 101kPa							－27～－ 80kPa	
응차	설정압력의 1～10%(가변)		3%F.S. 이하(고정)		설정압력의 1～10%(가변)			Max.15kPa	Max.20kPa
반복정도	±1%F.S. 이하							±10% 이하	
온도특성	±3%F.S. 이하							±5%F.S.	
사용전압	DC12～24V(리플 ±10% 이하)							DC4.5～28V	AC/DC100V
ON-OFF 출력	NPN 오픈콜렉터 30V Max.80mA						PNP 오픈콜렉터 80mA	오픈콜렉터 28V, Max.40mA	——
설정점수	1점		2점		1점			1점	
동작표시등	ON시 점등		ON시 점등(출력1:적색, 출력2:녹색)		ON시 점등		ON시 점등(적색)	ON시 점등	
설정용 트리머 회전각도	3회전	200도	3회전	200도	3회전	200도		18회전	
소비전류	17mA 이하(DC24V ON시)		25mA 이하(DC24V ON시)		17mA 이하(DC24V ON시)			10mA 이하(DC24V)	——
최대 사용전류범위	——							——	24V 이하:50mA 48V:40mA, 100V:20mA
최고사용압력	0.2MPa							0.5MPa	

※이젝터를 사용하는 경우, 순간적으로 0.5MPa의 압력을 가해도 문제 없습니다.
주) 배선에 대해서는 당사 홈페이지의 취급설명서 내용을 확인해 주십시오.

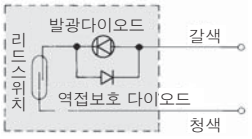
다이어프램식 스위치(ZSM)

〈무접점 타입:ZSM1-015〉

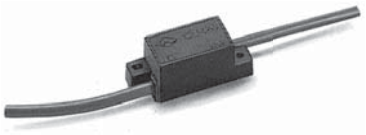


갈색 리드선 : 스위치 메인회로를 작동시키기 위하여 ⊕전원을 접속합니다.(전원⊕단자로)
흑색 리드선 : 부하를 접속합니다.
(PLC의 입력이나 출력 릴레이로)
청색 리드선 : ⊖전원을 접속합니다.
(전원 GND단자로)

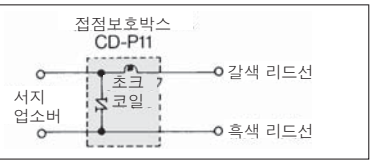
〈유접점 타입:ZSM1-021〉



접점 보호 박스
스위치는 접점 보호회로를 내장하고 있지 않습니다. 유도부하의 경우나 리드선이 5m 이상일 때 사용하십시오.



접점 보호 박스 내부회로

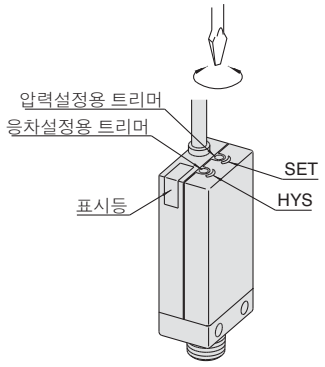


압력 설정방법

●압력설정용 트리머로 ON압력을 설정합니다. 시계방향으로 돌려서 고압/고진공이 설정됩니다.
●설정시에는 트리머 홈에 맞춘 일자 드라이버를 사용하고, 가볍게 손끝으로 돌려서 설정하십시오.

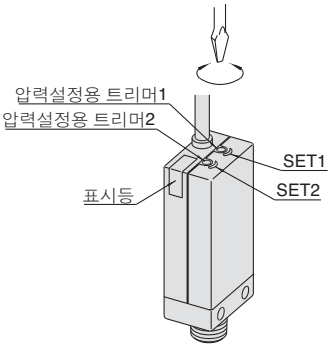
ZSE1(L)-□□-14/-15/-18/-19의 경우

●응차설정용 트리머로 응차를 설정 가능합니다. 설정은 시계방향으로 돌리면 커지고, 범위는 설정압력범위의 1~10%입니다.
●ON압력 설정후에 응차설정 트리머를 움직였을 경우에는 다시 설정해 주십시오.

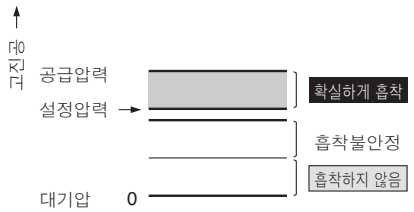


ZSE1(L)-□□-16/-17의 경우

●압력설정용 트리머1(SET1)로 OUT1(흑색 리드선, 적색 LED)가 설정 가능합니다.
●압력설정용 트리머2(SET2)로 OUT2(백색 리드선, 녹색 LED)가 설정 가능합니다.



●흡착확인에 사용하는 경우에는 흡착 가능한 진공압력의 최저값으로 설정합니다. 그 이하로 설정한 경우 흡착미스나, 불충분한 흡착상태일지라도 스위치가 ON해 버립니다. 또, 너무 높게 설정하면 흡착이 양호해도 스위치가 ON하지 않는 경우가 있으므로 주의 하십시오.



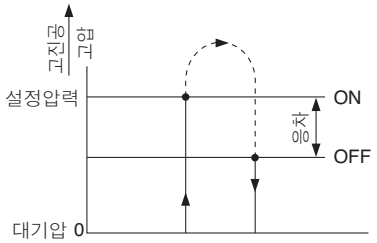
●설정에 관하여

⚠ 주의

압력설정시에는 다음의 것을 주의해 주십시오. 드라이버는 손 끝으로 가볍게 돌려 주십시오. 드라이버는 손잡이부가 큰 것이나 끝단 폭이 트리머 홈에 맞지 않는 것은 트리머 홈을 파손 시킬 우려가 있으므로 사용하지 말아 주십시오.

응차

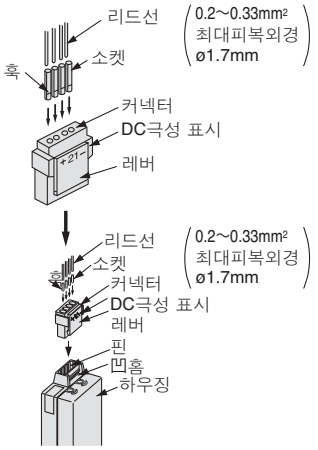
응차라는 것은 출력신호가 ON하는 압력과 출력신호가 OFF하는 압력의 차를 말합니다.
설정압력은 ON일때의 압력입니다.



커넥터의 사용방법

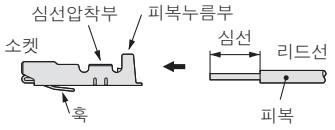
①커넥터의 탈착

●커넥터를 장착할 경우 레버와 커넥터 본체를 손가락으로 끼우듯이 똑바로 핀에 삽입하여 하우징의 凹홈에 레버의 핑거를 누르듯 하여 잠급니다.
●커넥터를 뺄 경우 엄지손가락으로 레버를 눌러 내리고 핑거를 凹홈에서 빼면서 똑바로 분리합니다.



②리드선과 소켓의 압착

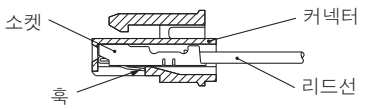
리드선의 끝단을 3.2~3.7mm 벗기고, 심선을 가지런히 모아 소켓에 넣고 압착공구로 압착하십시오. 이 때 심선압착부에 리드선 피복이 들어가지 않도록 주의하십시오.
(압착 공구 : 형번 DXT170-75-1)



③리드선 부착 소켓의 탈착

●장착할 경우
소켓을 커넥터의 사각구멍(+, 1, 2, −표시 있음)에 삽입하여 다시 리드선을 잡고 끝까지 밀어 소켓의 훅을 커넥터 자리에 걸고 잠급니다. (밀어넣으면 훅이 열리고 자동적으로 잠깁니다). 다음으로 리드선을 가볍게 당겨 잠겨 있는지를 확인하십시오.

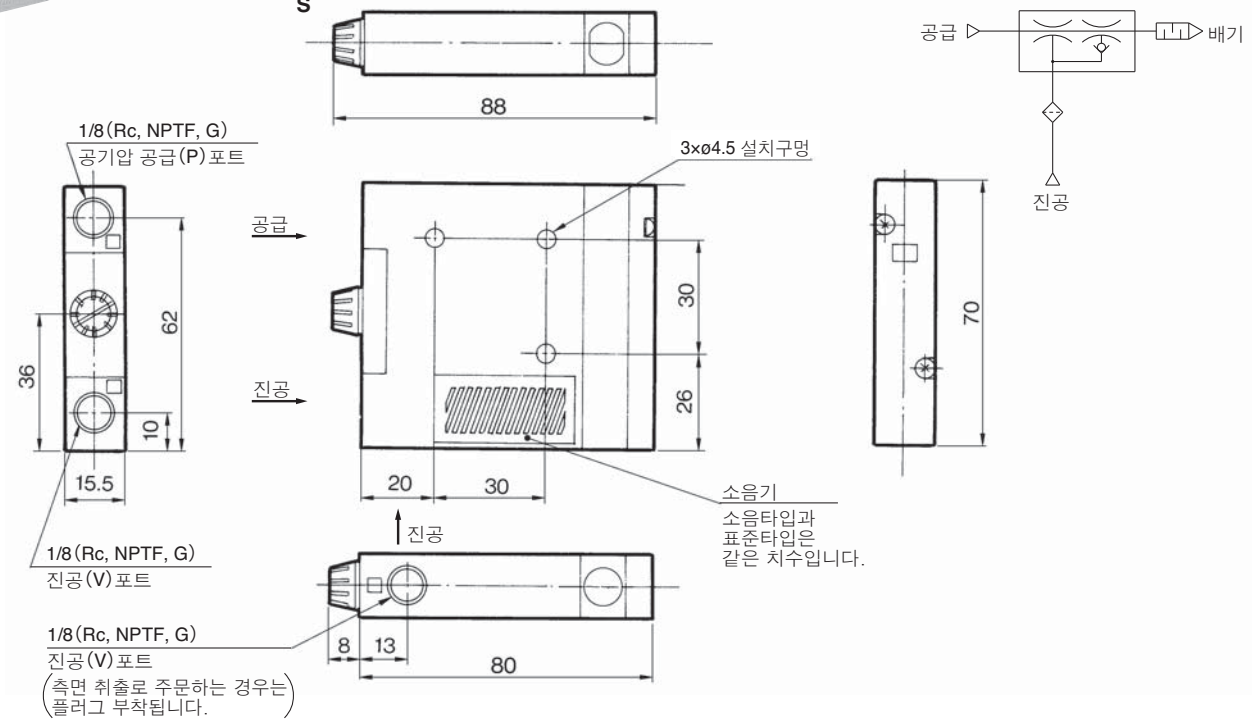
●분리할 경우
소켓을 커넥터에서 분리할 때는 소켓의 훅을 끝이 가는 봉(약 1mm)으로 누르면서, 리드선을 빼내어 주십시오. 또, 소켓을 그대로 재사용할 경우는 훅을 바깥측으로 벌려 주십시오.





단품용/밸브 없음 기본형

ZM□2□□$^{H}_{M}_{S}$□

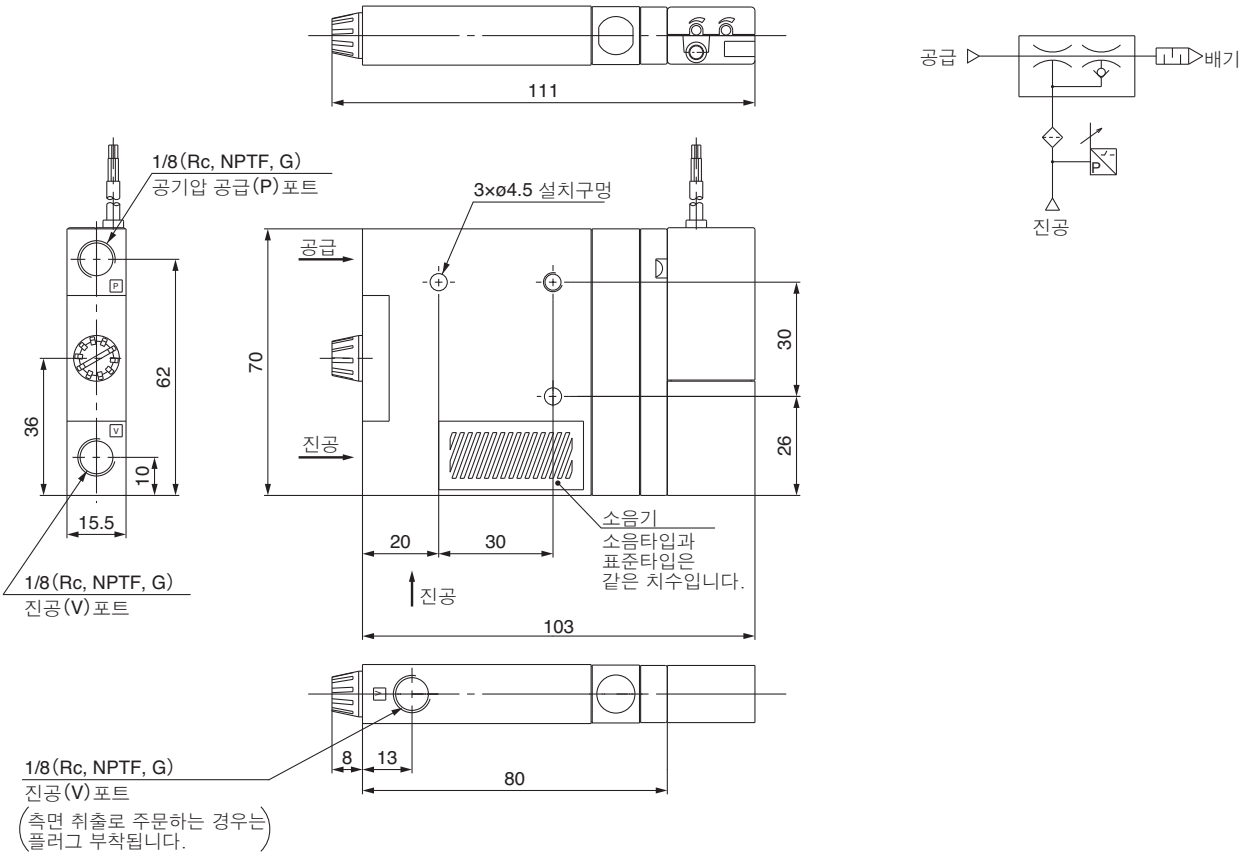




〈구성기기〉

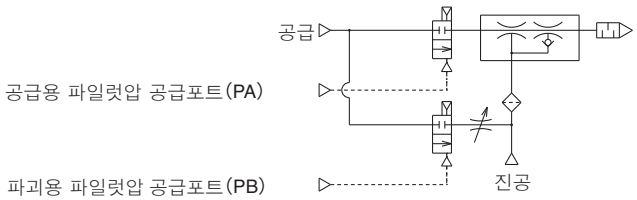
단품용/밸브 부착 기본형 + 스위치부착

ZM□2□□$^{H}_{M}_{S}$□-□□

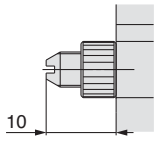


에어 오퍼레이트 타입

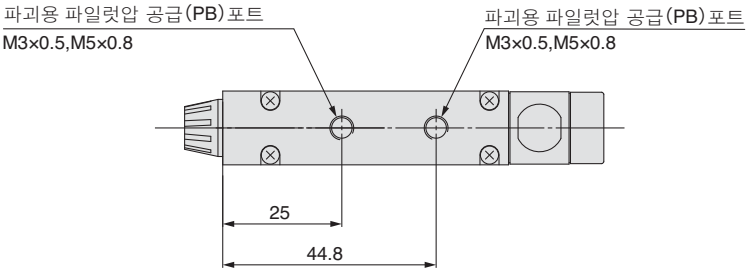
ZM□1□□$^{H}_{M}_{S}$□ −$^{Q}_{P}$□

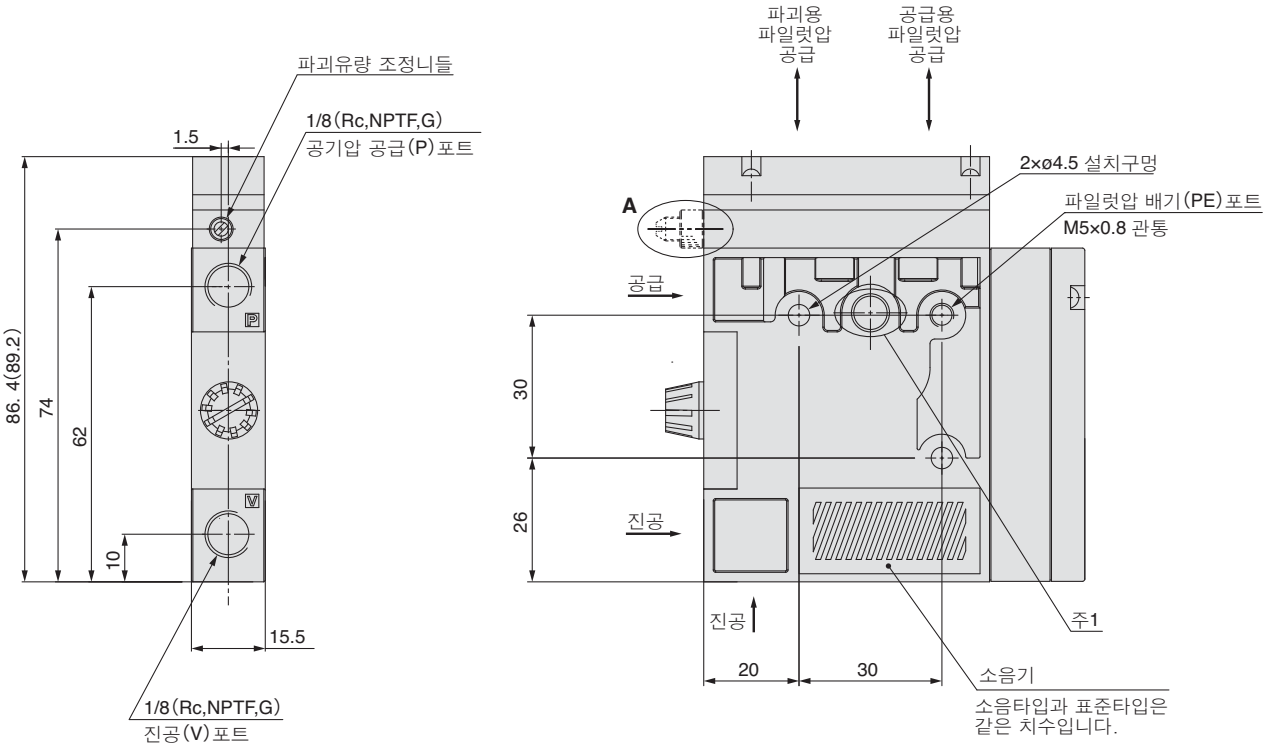


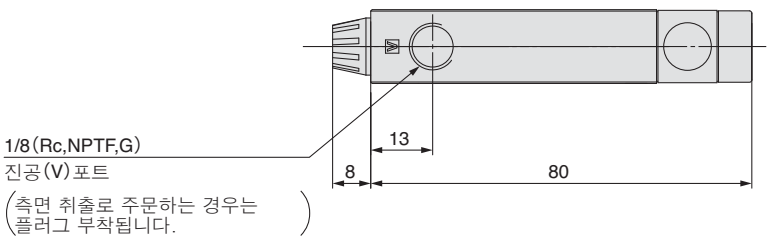
A : 잠금너트 부착 파괴유량 조정니들



(니들 전부 열림시)





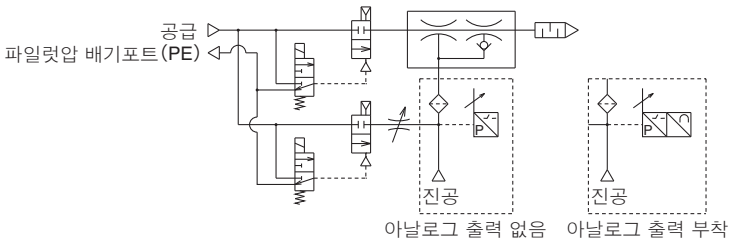


주1) 본 구멍은 매니폴드/단품용 몸체 재질 공통화를 위해 열려 있는 구멍으로 단품의 경우 사용하지 않습니다.

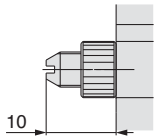
〈구성기기〉

단품용/밸브 부착 기본형 + 스위치부착 + 밸브부착

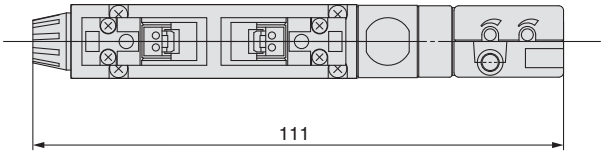
ZM□1□□$^{H}_{M}_{S}$□ -K□□□□-E□

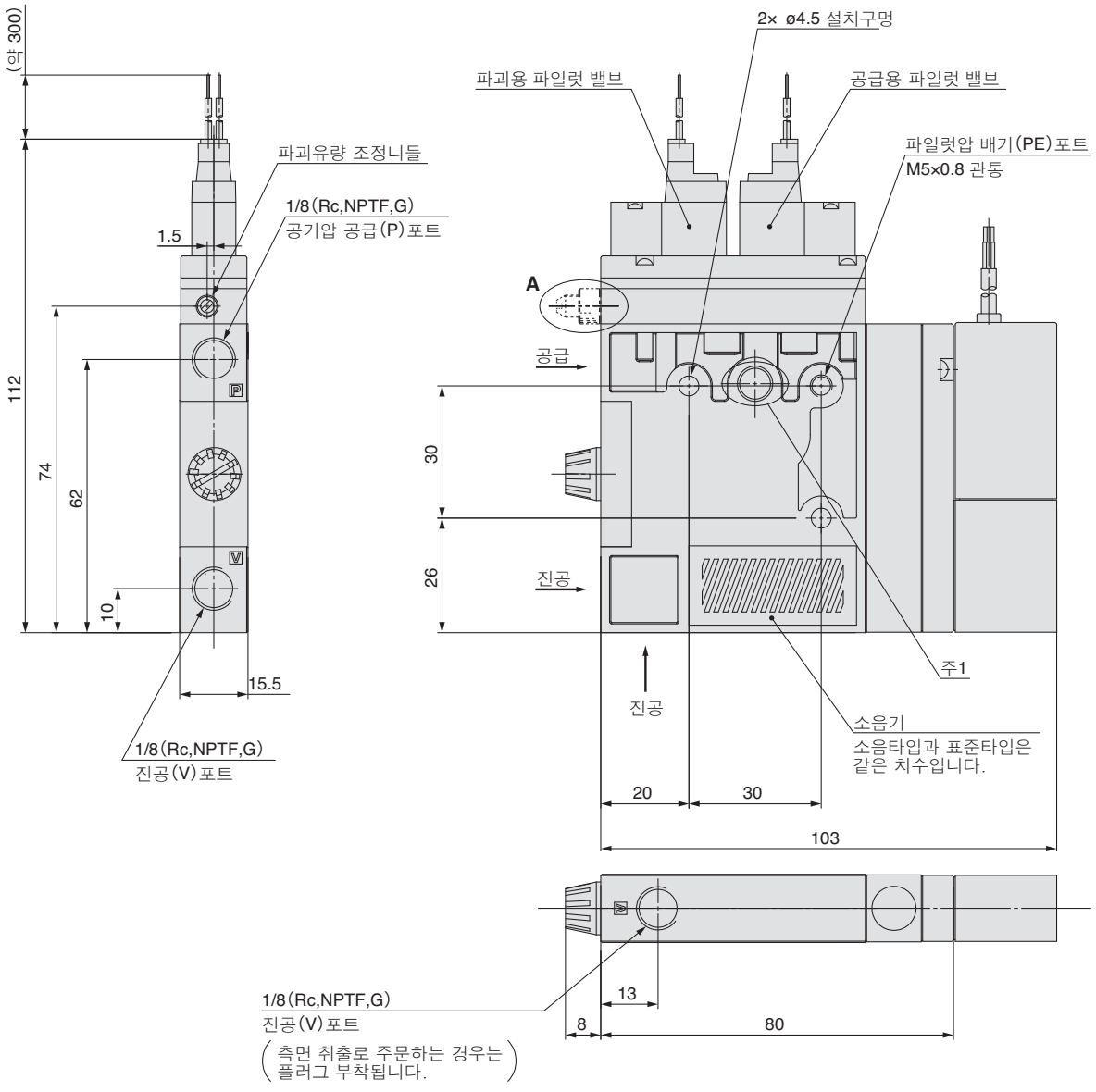


A : 잠금너트부착 파괴유량 조정니들



(니들 전부 열림시)



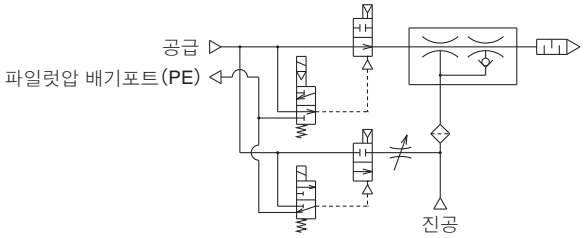


주1) 본 구멍은 매니폴드/단품용 몸체 재질 공통화를 위해 열려 있는 구멍으로 단품의 경우 사용하지 않습니다.

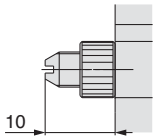
〈구성기기〉

단품용/밸브 부착(공기공급밸브 N.O.), 진공파괴 밸브 부착 기본형 + 밸브부착

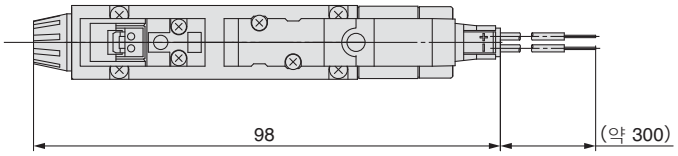
ZM□1□□$^{H}_{M}_{S}$□ -B□□□□

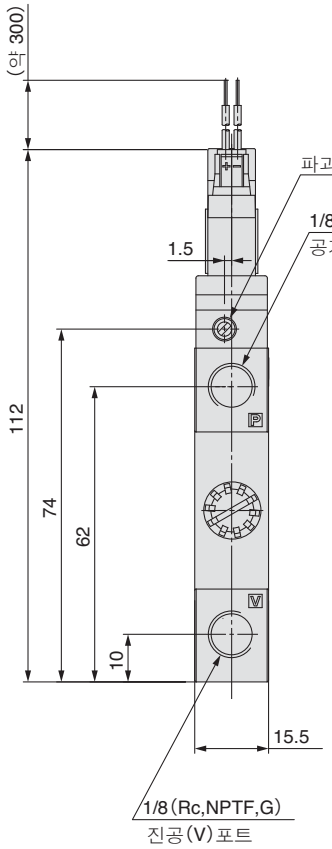


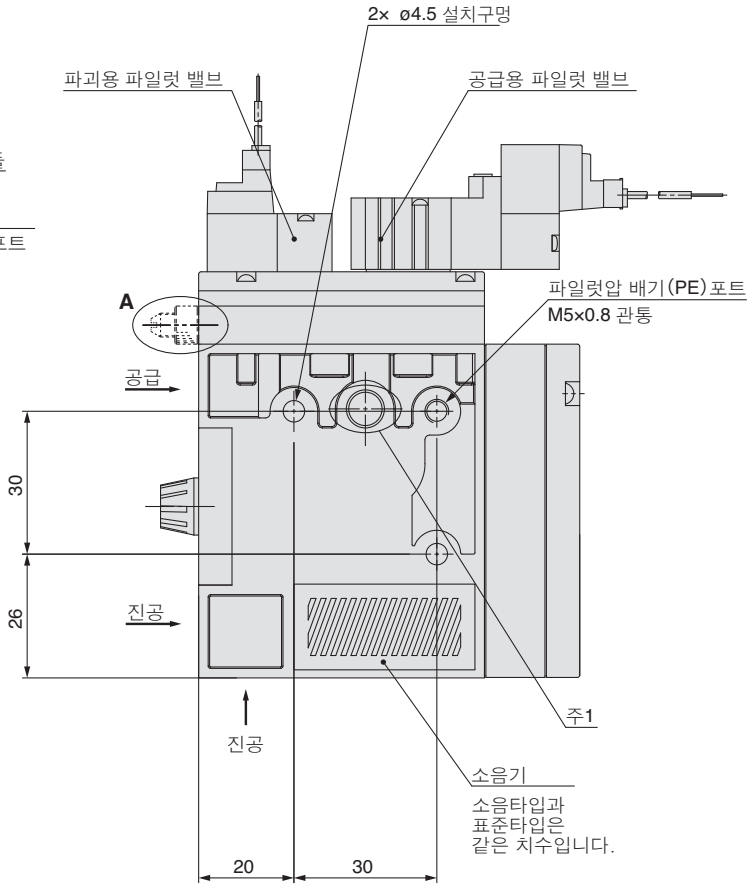
A : 잠금너트부착 파괴유량 조정니들

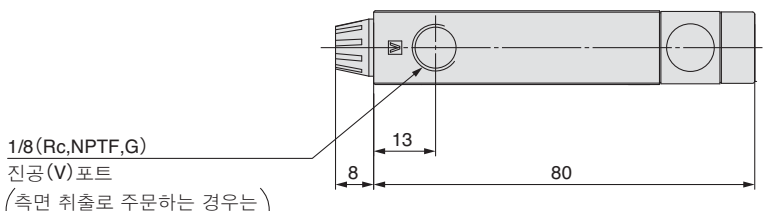


(니들 전부 열림시)



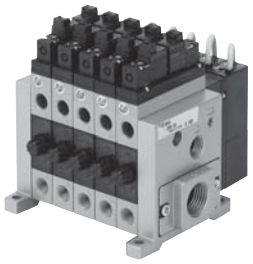


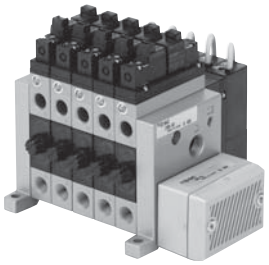




주1) 본 구멍은 매니폴드/단품용 몸체 재질 공통화를 위해 열려 있는 구멍으로 단품의 경우 사용하지 않습니다.

매니폴드 사양/ZZM시리즈





매니폴드 사양

매니폴드 방식	적층식
*공통 공기압 공급포트(P)	1/4 (Rc, NPTF, G)
*개별 공기압 공급포트(P)	1/8 (Rc, NPTF, G)
집합배기포트(EXH)	1/2、3/4 (Rc, NPTF, G)
집합배기포트(EXH)의 위치	**우측, 좌측, 양측
최대 이젝터 연수	Max.10연
전용 소음기	ZZM-SA(볼트 부착)

※공통 공기압 공급포트(P)와 개별 공기압 공급포트(P)는 혼합 설치 가능.
※※진공포트(V)를 정면에서 봤을 때 우, 좌

최대 동시 작동수

이젝터 형식 / 매니폴드 형식	ZM053 ZM054	ZM073 ZM074	ZM103 ZM104	ZM133 ZM134	ZM153 ZM154
ZZM연수-□R/L	10	8	5	4	3
ZZM연수-□B	10	10	8	6	5

※ 외부 소음기 유효단면적 160mm²일 때

이젝터 매니폴드 형식표시방법

ZZM 06 – □ 06 R – R

멀티 이젝터 ZM 시리즈 매니폴드

이젝터 연수

01	1연
…	…
05	5연
…	…
10	10연(최대)

※진공포트(V)를 정면에서 봤을 때 좌측에서부터 1연째

포트나사의 종류

무기호	Rc
T	NPTF
F	G주)

주) G나사에 관하여 나사산 형상은 G나사의 규격(JIS B0203)에 준거하지만, 기타 형상에 관해서는 ISO 16030 및 ISO1179에 준거하 지 않습니다.

집합 배기포트(EXH) 사이즈

04	1/2
06	3/4
S	ZZM 전용 소음기 (ZZM-SA)
00	배기 포트 없음 (-X111의 경우 대응)

집합 배기포트(EXH) 및 소음기 위치※※

R	우측
L	좌측
B	양측

※※진공포트(V)를 정면에서 봤을 때 좌우

공통 공기압 공급 포트(P)위치※※

무기호	양측
R	우측
L	좌측

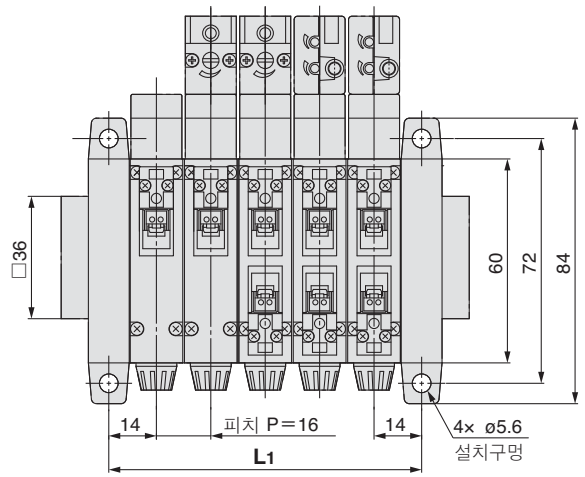
※※진공포트(V)를 정면에서 봤을 때 좌우

※매니폴드하는 이젝터 단품의 형식을 매니폴드 품번과 병기하여 주문하십시오.
단, 주문할 때는 매니폴드에 탑재할 진공 이젝터의 품번 앞에는 ＊표시를 붙여 주십시오. ＊표시를 붙이지 않는 경우는 각각 별개로 출하됩니다.

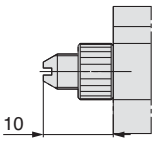
주문예
ZZM06-06R ……1개
＊ZM103H-J5LZ(-Q) ……3개
＊ZM133H-J5LZ(-Q) ……3개

매니폴드

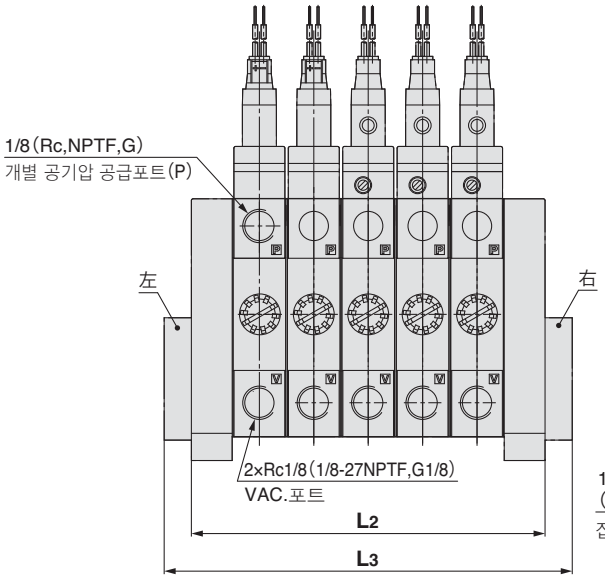
ZZM 이젝터 연수 – 공통배기포트 포트위치

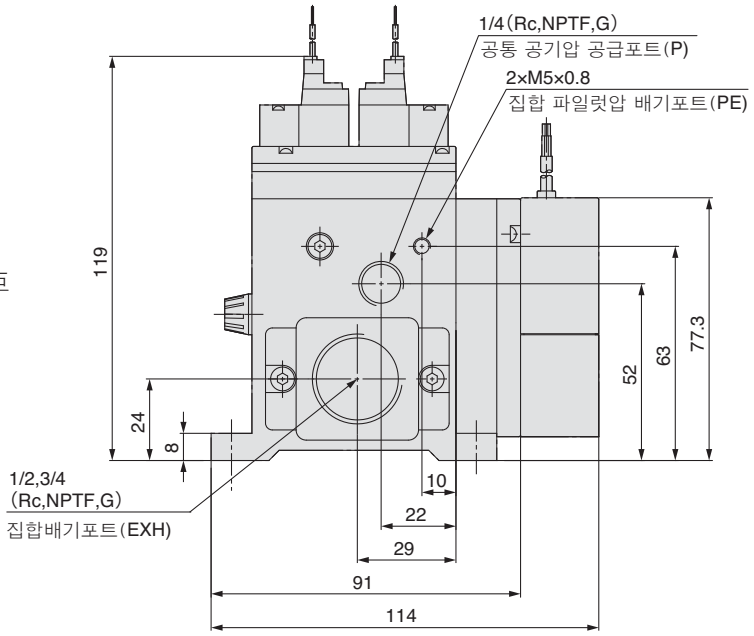


A : 잠금너트 부착 파괴유량 조정니들



(니들 전부 열림시)





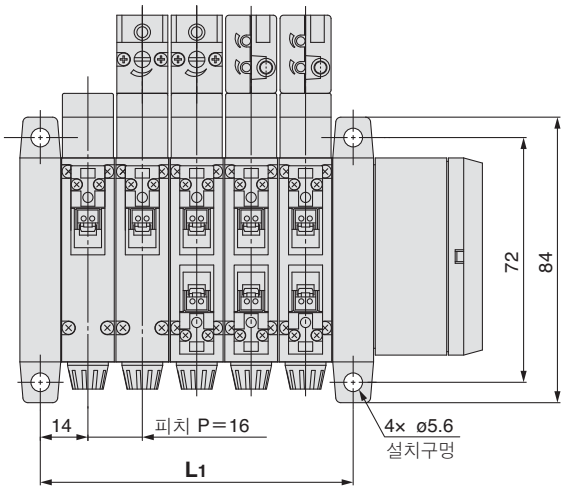
(mm)

L \ 연수		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1		28±1.5	44±1.5	60±1.5	76±1.5	92±1.5	108±2.0	124±2.0	140±2.0	156±2.0	172±2.0
L2		40±1.5	56±1.5	72±1.5	88±1.5	104±1.5	120±2.0	136±2.0	152±2.0	168±2.0	184±2.0
L3	ZZM□□-□SB-□	104±1.5	120±1.5	136±1.5	152±1.5	168±1.5	184±2.0	200±2.0	216±2.0	232±2.0	248±2.0
	ZZM□□-□S$^{R}_{L}$-□	72±1.5	88±1.5	104±1.5	120±1.5	136±1.5	152±2.0	168±2.0	184±2.0	200±2.0	216±2.0
	ZZM□□-□04B-□	52±1.5	68±1.5	84±1.5	100±1.5	116±1.5	132±2.0	148±2.0	164±2.0	180±2.0	196±2.0
	ZZM□□-□04$^{R}_{L}$-□	46±1.5	62±1.5	78±1.5	94±1.5	110±1.5	126±2.0	142±2.0	158±2.0	174±2.0	190±2.0
	ZZM□□-□06B-□	56±1.5	72±1.5	88±1.5	104±1.5	120±1.5	136±2.0	152±2.0	168±2.0	184±2.0	200±2.0
	ZZM□□-□06$^{R}_{L}$-□	48±1.5	64±1.5	80±1.5	96±1.5	112±1.5	128±2.0	144±2.0	160±2.0	176±2.0	192±2.0

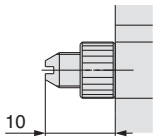
〈구성기기〉

매니폴드/소음기 부착 매니폴드 + 매니폴드 전용 소음기

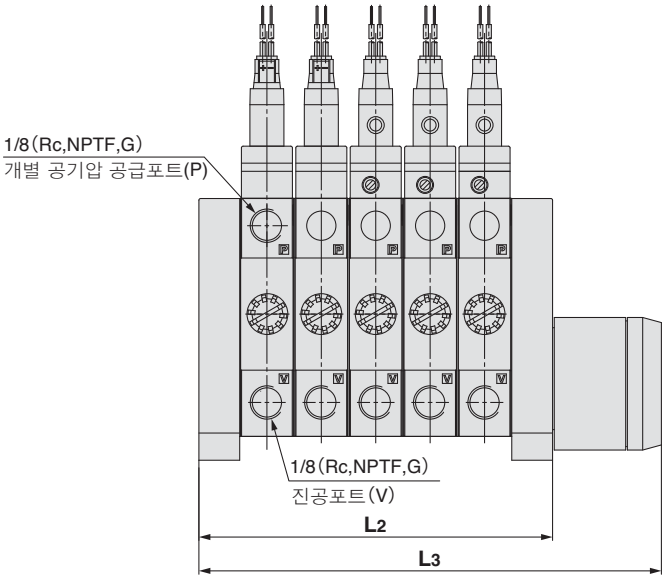
ZZM 이젝터 연수 **-S** 소음기 위치

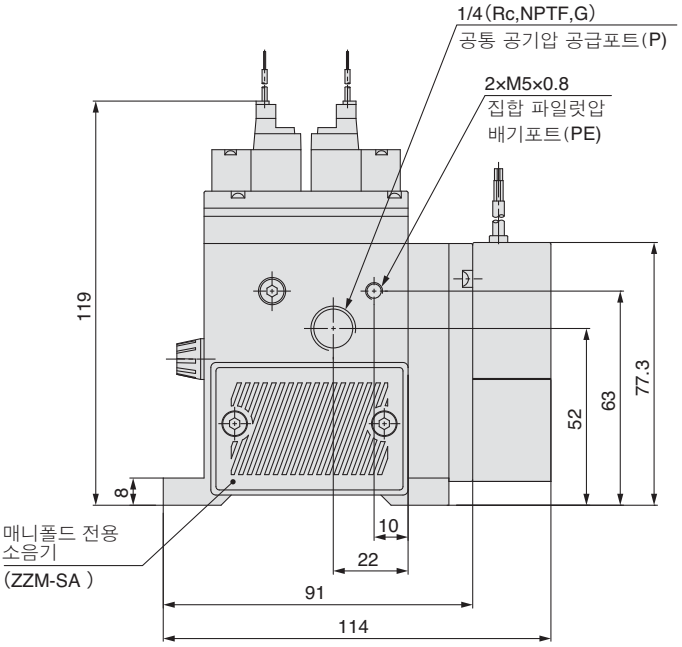


A : 잠금너트 부착 파괴유량 조정니들

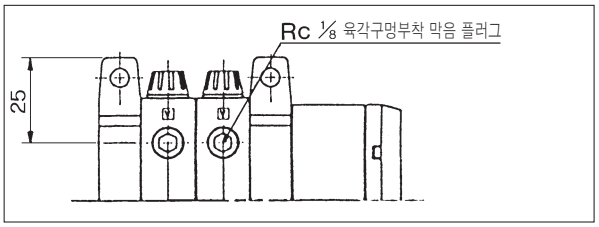


(니들 전부 열림시)





VAC포트 취출위치 : 측면 취출의 경우(진공포트 아랫면 플러그 부착)



(mm)

L \ 연수		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L1		28±1.5	44±1.5	60±1.5	76±1.5	92±1.5	108±2.0	124±2.0	140±2.0	156±2.0	172±2.0
L2		40±1.5	56±1.5	72±1.5	88±1.5	104±1.5	120±2.0	136±2.0	152±2.0	168±2.0	184±2.0
L3	ZZM□□-□SB-□	104±1.5	120±1.5	136±1.5	152±1.5	168±1.5	184±2.0	200±2.0	216±2.0	232±2.0	248±2.0
	ZZM□□-□S$^{R}_{L}$-□	72±1.5	88±1.5	104±1.5	120±1.5	136±1.5	152±2.0	168±2.0	184±2.0	200±2.0	216±2.0
	ZZM□□-□04B-□	52±1.5	68±1.5	84±1.5	100±1.5	116±1.5	132±2.0	148±2.0	164±2.0	180±2.0	196±2.0
	ZZM□□-□04$^{R}_{L}$-□	46±1.5	62±1.5	78±1.5	94±1.5	110±1.5	126±2.0	142±2.0	158±2.0	174±2.0	190±2.0
	ZZM□□-□06B-□	56±1.5	72±1.5	88±1.5	104±1.5	120±1.5	136±2.0	152±2.0	168±2.0	184±2.0	200±2.0
	ZZM□□-□06$^{R}_{L}$-□	48±1.5	64±1.5	80±1.5	96±1.5	112±1.5	128±2.0	144±2.0	160±2.0	176±2.0	192±2.0

매니폴드용 구성부품

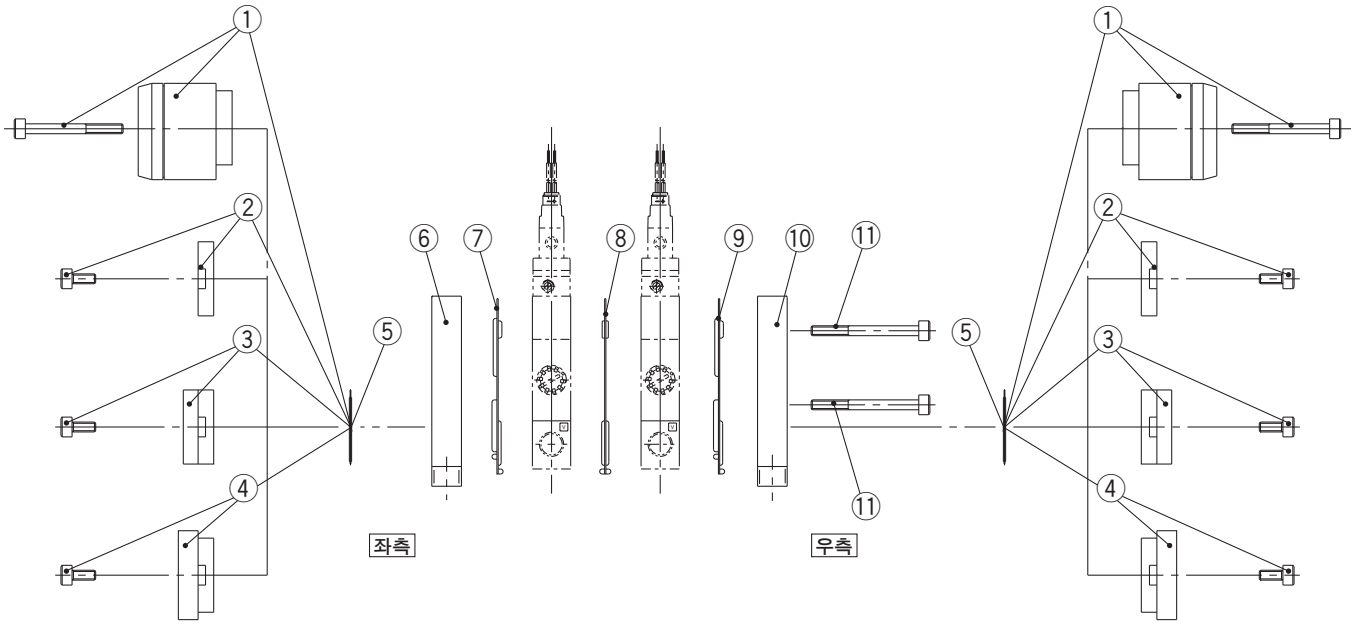


표1

연수	매니폴드 품번	클램프 로드 품번
1	ZZM01-□□□-□	ZZM-CR-01
2	ZZM02-□□□-□	ZZM-CR-02
3	ZZM03-□□□-□	ZZM-CR-03
4	ZZM04-□□□-□	ZZM-CR-04
5	ZZM05-□□□-□	ZZM-CR-05
6	ZZM06-□□□-□	ZZM-CR-06
7	ZZM07-□□□-□	ZZM-CR-07
8	ZZM08-□□□-□	ZZM-CR-08
9	ZZM09-□□□-□	ZZM-CR-09
10	ZZM10-□□□-□	ZZM-CR-10

표2

매니폴드 품번	어댑터 A		어댑터 B		소음기		블랭킹 플레이트	
	좌	우	좌	우	좌	우	좌	우
ZZM□□-□04R-□		○					○	
ZZM□□-□04L-□	○							○
ZZM□□-□04B-□	○	○						
ZZM□□-□06R-□				○			○	
ZZM□□-□06L-□			○					○
ZZM□□-□06B-□			○	○				
ZZM□□-□SR-□						○	○	
ZZM□□-□SL-□					○			○
ZZM□□-□SB-□					○	○		
ZZM□□-□00							○	○

표3

번호	형식	명칭	개수	비고
1	ZZM-SA	**소음기** Ass'y	※	
2	ZZM-BP	**블랭킹 플레이트** Ass'y	※	
3	ZZM-ADA-□	**어댑터 A** Ass'y	※	집합배기(EXH.)포트 사이즈: 04용주1)
4	ZZM-ADB-□	**어댑터 B** Ass'y	※	집합배기(EXH.)포트 사이즈: 06용주1)
5	ZZM-GE	**가스켓** E	2	
6	ZZM-EPL-□	**앤드 플레이트** L	1	주1)
7	ZZM-GBL	**가스켓** BL	1	
8	ZZM-GBB	**가스켓** BB	연수−1	
9	ZZM-GBR	**가스켓** BR	1	
10	ZZM-EPR-□	**앤드 플레이트** R	1	
11	ZZM-CR-□□	**클램프 로드**	1	표1 참조주2)

※품번에 따라서 사용 수량이 바뀝니다.
주1) □안에는 포트나사의 종류에 대응한 기호가 들어갑니다.
주2) 클램프 로드는 2개가 1Set입니다.

ZM Series
주문제작사양①

자세한 사양·치수 및 납기는 당사에 문의하십시오.

Order Made

CE

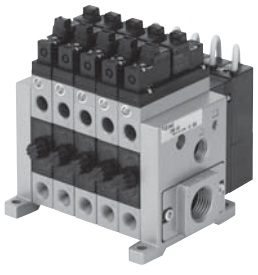
[옵션]

1 더블 체크밸브 / 매니폴드용

단품:**ZM** | 노즐지름 | 몸체형상 | 공급압력 | − | 밸브전압 | 리드선 취출방법 | − **X107**

X107 : 더블 체크 밸브

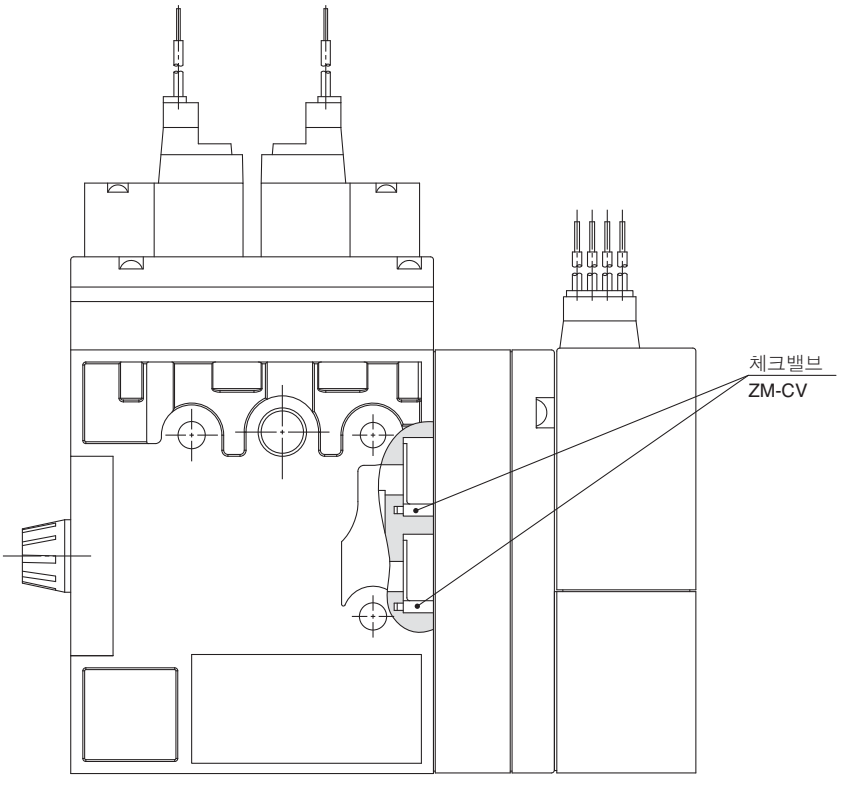
매니폴드 사용시에, 소음기로 배기하는 것이 진공 포트측으로 배기하는 경우가 있습니다. 이것을 경감하기 위하여 체크 밸브를 사용.



⚠ 경고

①진공 유지용으로는 사용할 수 없습니다
②파괴 밸브를 사용하십시오.(밸브형식 K,BQ타입만 적용)
(파괴밸브가 없으면 워크가 워크가 빠지지 않습니다.)
③매니폴드 사양일 때만 대응 가능.

구조도



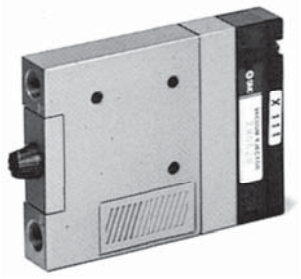
CE
[옵션]

2 개별 배기 스페이서 부착

단품 : ZM | 노즐지름 | 몸체형상 | 공급압력 — X111 — CE대응

X111 : 개별 배기 스페이서 부착

단품 이젝터를 클린룸 등에서 사용할 때는 개별 배기 스페이서를 부착함으로써, 배기를 클린룸 밖으로 배출하는 것이 가능합니다.(매니폴드를 사용할 때에도 부착 가능합니다. 부착 치수는 별도로 문의하십시오.)
※밸브부착, 스위치 부착도 제작 가능합니다.



⚠ 주의

EXH 포트를 배관할 때 엘보 피팅의 사용은 피해 주십시오. 저항이 생겨 충분한 진공도를 얻을 수 없습니다.
매니폴드의 배기가 말려들어가는 것을 방지할 목적으로 사용할 때에 배기 배관을 함께 묶으면 배기가 말려들어가는 현상이 발생할 우려가 있으므로 주의하십시오.
매니폴드의 전체 연수에서 본 특주품을 이용하는 경우는 아래의 주문 품번으로 대응 가능합니다.

ZZM □ — 00

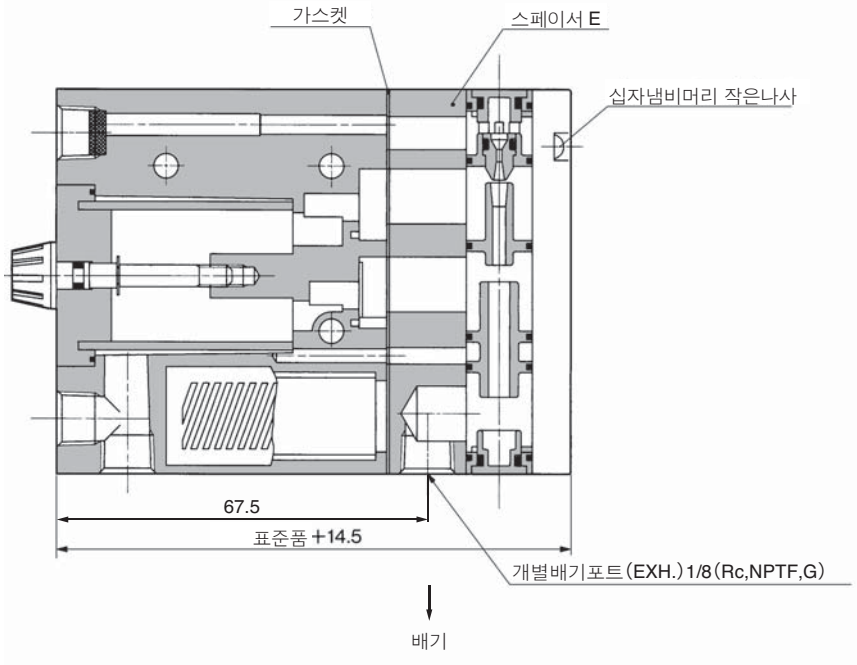
연수 / 양측 배기포트 없음

배기 스페이서 Ass'y : ZM — SP — □

나사종류

무기호	Rc
T	NPTF
F	G

구조도



ZM Series
주문제작사양②
자세한 사양·치수 및 납기는 당사에 문의하십시오.

Order Made

CE

[옵션]

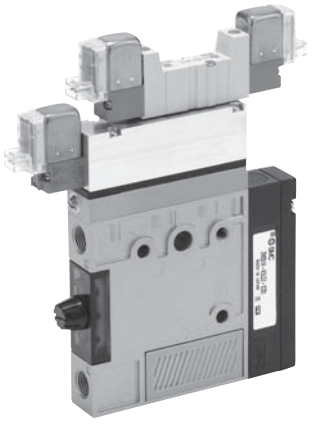
3 공기 공급밸브 더블 솔레노이드

단품:**ZM** | 노즐지름 | 몸체형상 | 공급압력 | − | 밸브전압 | 리드선 취출방법 | − | **X126**

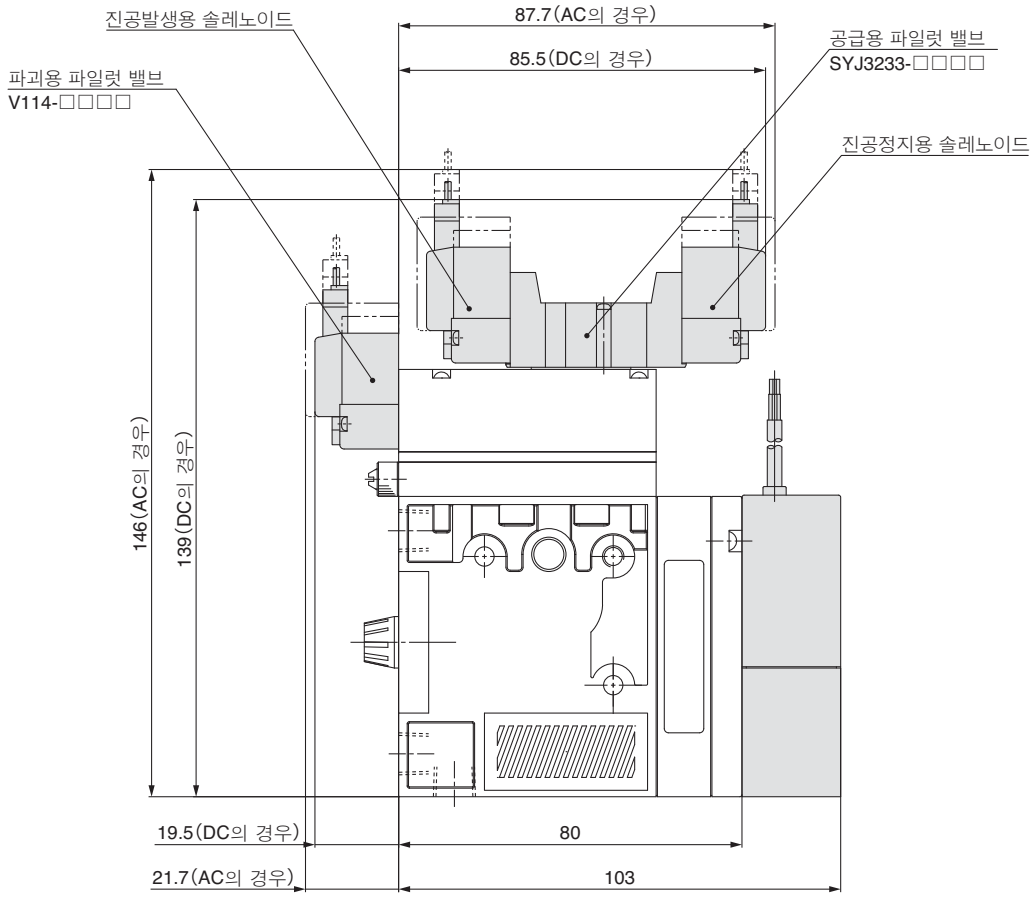
공기 공급밸브 더블 솔레노이드

-X126	파괴밸브부착(밸브형식 K타입만 해당)
-X135	파괴밸브없음(밸브형식 J타입만 해당)

공기공급 밸브용 파일럿 밸브를 더블 솔레노이드 밸브로 한 제품입니다.
※스위치 부착도 제작 가능합니다.



외형치수도



SMC